

ICU 工作手冊

希望這本手冊可以幫助到你



這本手冊可以幫助你了解

1. 工作守則
2. 認識單位環境
3. 三班常規
4. 交接班注意事項
5. 各項點班
6. 結藥時間/血糖監測時間
7. 各項溶液開封效期
8. 保護性約束
9. 常見檢查
10. 接新病人/接下刀
11. 手術前後
12. 常見儀器
13. 送檢流程
14. 採血正確順序
15. 辨識培養結果
16. 常用抗生素
17. 壓力性損傷
18. 隔離種類/ANC計算
19. 常用管制藥物/高警訊藥物藥物禁忌
20. 管制藥物/急救車藥物
21. ABG判讀
22. 各式氧氣療法
23. 呼吸器模式差異/警報判讀
24. 拔管指標
25. 院宣/DDT
26. 常用技術
27. 肋膜積液
28. CPR
29. ON ENDO
30. 評估量表

工 作 守 則

守則一 勤洗手 多喝水 定時上廁所 照顧好自己 才能照顧好病人

守則二 眼觀四面 耳聽八方 聽見警報請前去查看 不要漠視

守則三 顧好所有管路 勿滑脫 防自拔

守則四 離開病室請告知左右旁護

守則五 互相尊重 理性溝通 互相幫忙 共同成長

守則六 不清楚不明白不知道沒把握的事 請務必 問清楚想明白

對自己負責 對別人負責

下班回家 好好吃飯 好好休息

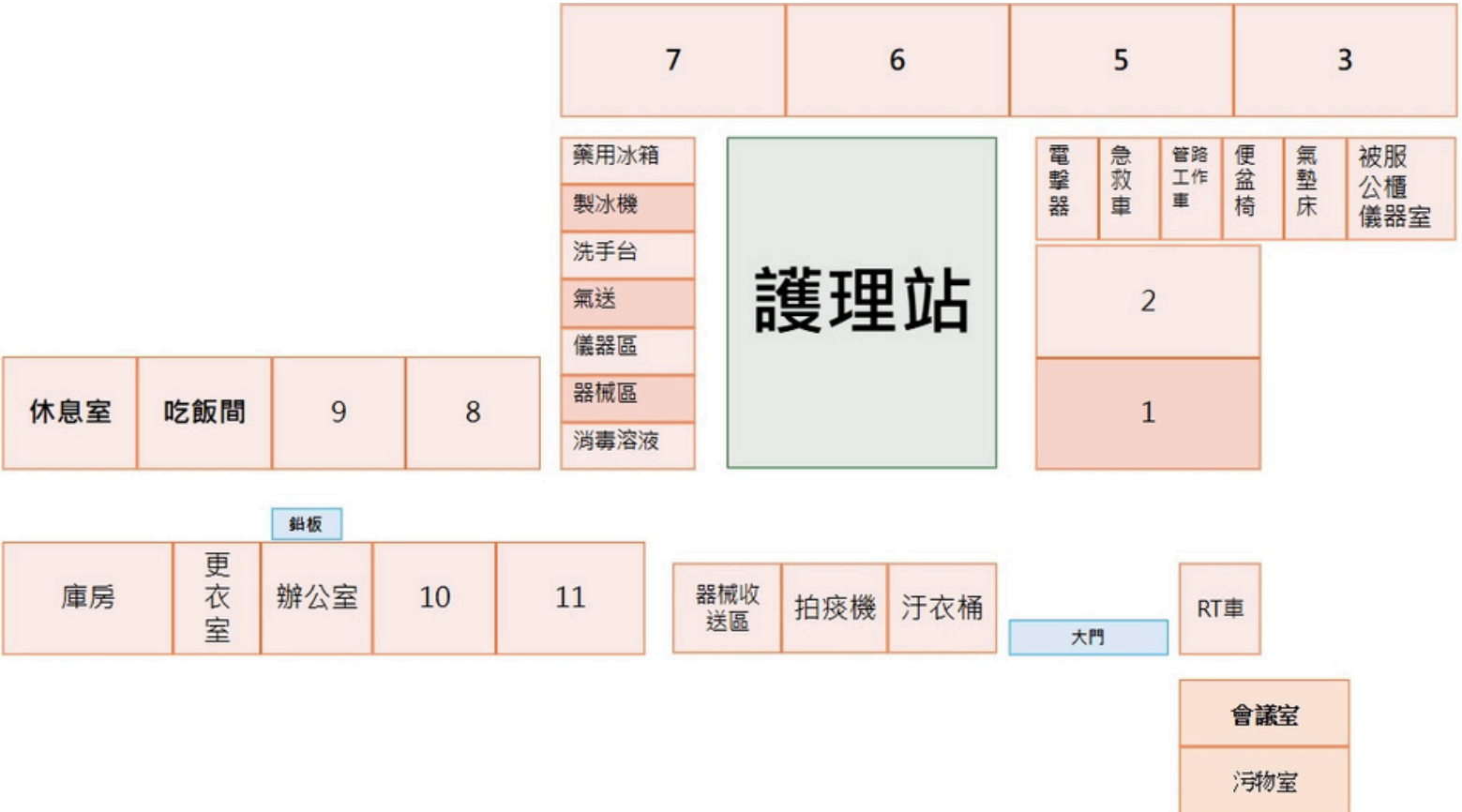
每天都會比昨天更好

遇到不會的記下來 回家查書 查網路 問學姊 問前輩

你超棒的 你是最棒



認識單位環境



ICU 三班常規



白班		
08:00 前		簽到、點班、核對醫囑、核對藥物數量
08:00	08:30	交班、翻身、發洗澡用布、床上擦澡、量體溫
08:30	10:00	給藥、治療、檢查、醫師查房、床上擦澡、feeding
10:00	10:30	書寫護理紀錄、管路照照護評核、每日身體評估、翻身
10:30	11:00	會客
11:00	11:30	翻身、給藥、測血糖
12:30	13:30	灌食、給藥、書寫護理紀錄、主護用餐
13:30	14:00	翻身、量體溫、做治療
14:00	14:30	會客
14:30	15:00	翻身、統計-I&O、key in 系統-I&O
15:00	15:30	做治療、書寫護理紀錄
15:30	16:00	整理病室、準備交班
16:00	16:30	交班、翻身
檢視有無遺漏事項，約束檢核，管路評核，檢視紀錄，上傳紀錄，簽退		
小夜		
16:00 前		簽到、點班、核對醫囑、核對藥物數量
16:00	16:30	交班、翻身、量體溫
16:30	17:30	給藥、治療、量血糖
17:30	18:30	書寫護理紀錄、管路照照護評核、每日身體評估、翻身
18:30	19:00	翻身
19:00	19:30	給藥、書寫護理紀錄
20:00	20:30	給藥、量體溫、量血糖
20:30	21:00	翻身
21:00	21:30	灌食、做治療
21:30	22:30	給藥、書寫護理紀錄
22:30	23:00	翻身
23:00	00:00	統計-I&O、key in 系統-I&O
		整理病室、準備交班
00:00	00:30	交班、翻身
大夜		
00:00 前		簽到、點班、核對醫囑、核對藥物數量
00:00	00:30	交班、翻身、量體溫、發晨間盥洗布單(枕頭套*1+小毛巾*2)
01:00	01:30	給藥、灌奶、整理病歷
01:30	02:00	書寫護理紀錄、管路照照護評核、每日身體評估
02:00	02:30	翻身
03:30	04:00	補各式各樣耗材、補點滴、換到期耗品包含留置針
		Moring care (頭以上 line care、CVP care、wd care)、皮膚系統更新
04:00	05:30	抽血、量血糖、給藥、灌奶 量體溫
05:30	06:00	翻身(當日沒有要照CXR的病人)
06:00	06:30	照CXR、秤體重(當日需行血液透析病人)
07:00	07:30	做治療、統計-I&O、key in 系統-I&O、查看抽血結果
07:30	08:00	書寫護理紀錄、整理病室、準備交班
08:00	08:30	交班、翻身
檢視有無遺漏事項，約束檢核，管路評核，檢視紀錄，上傳紀錄，簽退		

交接班注意事項

1.了解診斷、Pt病史、入院經過、檢查報告、抽血報告、近日病程變化。

2.check 是否有待抽血、痰液，糞便化驗檢驗項目（日期與時間）

3.check 是否有待檢查項目

（檢查單、檢查日期與時間、所有同意書完整性：診斷、檢查名稱、醫師部分、家屬病患部分、Sign in 日期與時間）

4. 有簽立DNR，確認紙本內容，確認醫囑開立，確認同意書完整性（意識清醒->簽立 DNR意願書；意識不清醒->簽立DNR同意書），確認院宣？DDT？路程時間？

--到病室與上一班護理人員共同檢視病人

5. check 管路固定公分數、管路到期日、管路是否通暢紅腫滲液、GCS-V/S baseline、肌力、pupil size、light reflex（神內神外p't）、皮膚完整性、壓傷（評估各種管路、氧療面罩等放置處是否壓瘡）、傷口情形，引流管位置。

6.check 交接的點滴品項？剩餘哪些靜脈輸液容液量與品項？

7.check IV pump 的輸液品項、效期與滴數，並將總量幫浦歸零，檢視剩餘總量。

8.check 藥物數量。週五UD藥車有3天份（週五16：00至週一15:00），遇上國定假日時UD藥車會多發國定假日的量。

各項點班

A 急救車 / 電擊器功能測試 / 抽痰機測試

B 各項器械

寄換消器械要檢視有無過期

-平日白班填寫換消單 假日大夜班填寫換消單

-換消完畢器械 / 包布歸位

C 各項儀器

D 常備藥物 / 藥用冰箱檢視 / 平日退藥

血糖機校正（大夜班，三點前完成）

E 值日生維護環境+護理紀錄是否完整上傳

給藥時間

QD/AC	7	Q2H	偶數或奇數
QD	9	Q4H	9-1-5-9-1-5
BID /AC	7-16	Q6H	11-17-23-05
BID	9-5	Q8H	9-17-1
TID /AC	7-11-4	Q12H	9-9 / 7-7
TID	9-1-5		
QID	9-1-5-9		
HS/QN	21		

量血糖時間

進食病人

1. F/S QDAC : 07
2. F/S BIDAC : 07-16
3. F/S QIDAC • TIDAC+HS : 07-11-17-21

NG灌食病人

- F/S QDAC : 05
- F/S BIDAC: 05-17
- F/S QIDAC - TIDAC+HS : 05-11-17-21

NPO病人

F/S Q6H: 05-11-17-23

1. F/S Q2H: 09-11-13-15-17-19-21-23-01-03-05-07
2. F/S Q3H: 09-12-15-18-21-00-03
3. F/S Q4H: 09-13-17-21-01-05

溶液效期

常備多劑量包裝藥品開封後保存期限

類別	藥品名稱	保存期限與條件
口服	Nitrostat 口服 0.6mg/SL tab(Nitroglycerin)	室溫6個月 (原瓶避光)
	Simethicone Susp 300cc/bt	室溫2週
	口服液劑(須加水泡製的抗生素水劑除外)	室溫1個月
眼用	眼藥膏、眼藥水	室溫1個月
外用	外用藥水(如：耳滴劑)	室溫6個月
	★Lidocaine噴霧劑 10% 50g/bt(Quicaine Spray)	室溫2週
	Benzylamine Spray 1.5mg/ml 30ml/bot(Comflam)	室溫1個月
	Sindine Solution 10% 200ml/bot (Povidone Iodine)金碘藥水	室溫2週
	Sindine Alcohol Solution 10% 200ml/bot (Povidone Iodine) 金碘酒精液	室溫2週
	2% Chlorhexidine 200ml/bot	室溫2週
	(沖洗用)生理食鹽水	室溫24小時
	(沖洗用)Steril water	室溫24小時
	外用藥膏	室溫6個月
	Silver Sulfadiazine Cream 1% 500gm/bot	室溫6個月
	Lidocaine外用凝膠 2% 30g/tube(Lido Jelly)	室溫6個月
	Berodual N 200puff/bot - Berotec N 200puff/bot	室溫6個月
	Epinephrine 止血用 0.1% 500ml/bt(Epirenin)	室溫6個月
	Hydrogen Peroxide Solution(30mg/ml,450ml/bot)雙氧水	室溫6個月
	★Actrapid HM 1000IU/10ml/bt (RI)	低於 30°C 6 週
針劑	★Insulatard HM 1000IU/10ml/bt (NPH)	低於 25°C 6 週 或低於 30°C 4 週
	★Humalog Mix50(紅蓋) 300IU/3ml(Insulin Lispro)	室溫4週
	★Insulin Detemir 3ml/vial(Levemir FlexPen)	冷藏或低於 30°C 6 週
	★NovoMix 30 FlexPen筆型 300IU/3ml/vial	低於 30°C 4 週
	★NovoRapid(橘色) FlexPen筆型 300IU/3ml/vial	低於 30°C 4 週
	★Insulin Glargine450U/1.5ml/pen (Toujeo)(綠蓋)	低於 30°C 6 週
	★Heparin 25KU/5ml/vial(Agglutex)	冷藏14天或重複抽取至10次
	★2% Lidocaine 20ml/vial	室溫24小時
	Alcohol 75% 4000mL/Bot	室溫6個月
	Alcohol 95% 4000mL/Bot	室溫6個月
其他	Alcohol 75% 500mL/Bot	室溫6個月
	Antigerm 4% 4000mL/Bot(溼洗手)	室溫6個月
	Disinfection Spray (乾洗手)	室溫6個月
	分裝後裸錠藥品	室溫6個月
		室溫6個月

保護性約束

約束目的

- 1.1 利用約束工具限制病人身體活動，以防病人傷害自己或他人。
- 1.2 避免肢體變形。
- 1.3 維護病人安全及避免拔除重要醫療管路，防止跌倒受傷和協助治療。

約束須知

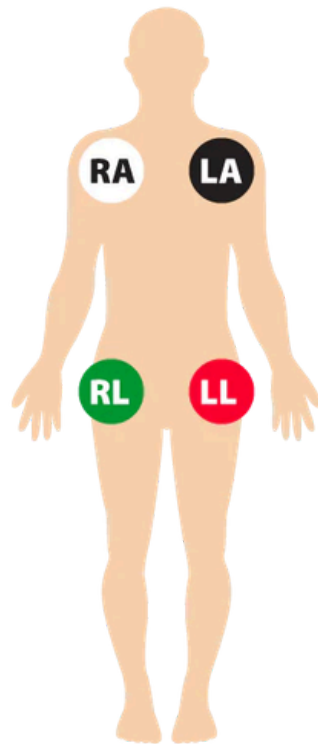
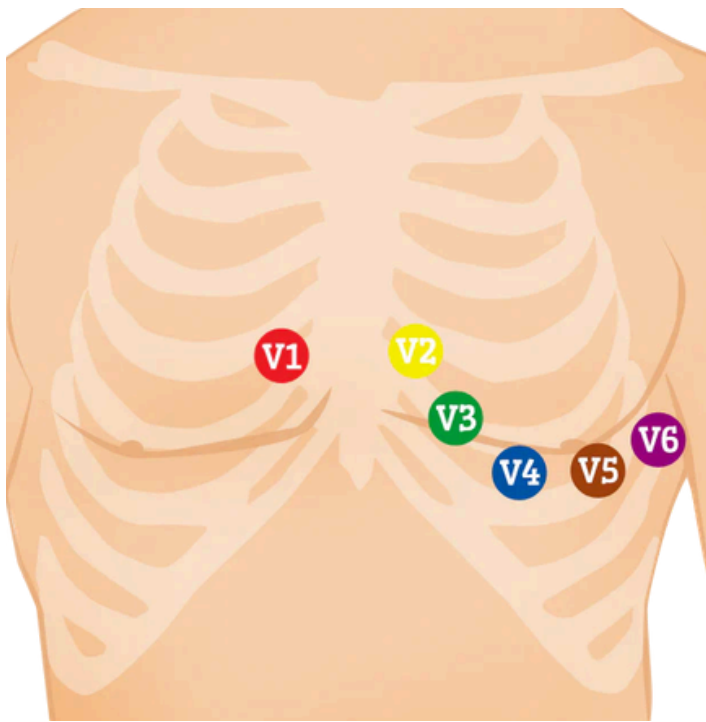
- 2.1 在約束前應向病人及家屬說明獲得同意，依醫囑執行身體約束並填寫同意書；持續約束病人時，由醫護共同評估解除可能性及有無約束必要性。
- 2.2 在緊急情況時由護理師先執行約束，並盡速通知家屬及醫師前來評估病人開立醫囑。
- 2.3 一般病房有陪伴者，護理師每小時探視一次，無陪伴者每30分鐘探視一次；精神科病人則需每15分鐘探視一次；並每1-2小時解開約束用物，協助病人更換姿勢、排泄清潔、拍痰等護理活動，避免皮膚長時間壓迫而受傷，探視時同步觀察包含：肢體循環、皮膚完整性、有無約束必要等。且每班至少有一次行動限制相關記錄，有異常時須隨時記錄。
- 2.4 意識混亂之病人於入院、轉入、每班交接班及病情變化時，審慎評估約束的必要性。
- 2.5 使用鎮靜止痛藥品病人需使用GCS，Sedation scale and Pain scale等評估工具，並觀察病人之反應，隨時報告醫師。
- 2.6 選擇約束工具(軟性布類、海棉式、乒乓手套約束帶、腰腹部約束帶、床單或中單)
- 2.7 適當約束方法：約束鬆緊度以平放二指寬度為宜，注意血液循環(疼痛、麻痺、感覺異常、溫度改變、蒼白、無脈搏)及肢體擺位舒適度及有無皮膚受損的情形。
- 2.8 約束工具需注意清潔，使用後需送洗，避免交叉使用，以預防院內接觸感染
- 2.9 勿綁於床欄，打結處應置於病人無法觸及的位置，約束帶的鬆緊度要適當，病人手肘應可微彎
- 2.10 約束部位應避免壓迫動靜脈瘻管、骨突處、點滴注射處及其他引流管。
- 2.11 護囑系統完成約束提報→每班進行安全確認

常見檢查/處置

1. 血管攝影 (Angiography)
2. 電腦斷層掃描 (CT)
3. 核磁共振檢查 (MRI)
4. 心導管檢查
5. 冠狀動脈氣球擴張術及冠狀動脈支架置入術 (IABP)
6. 暫時性心臟節律器留置 (Temporary Pacemaker / TPM)
7. 永久性心臟節律器置入術 (ICD)
8. 低溫療法
9. 12 Lead EKG
10. 心臟超音波 2D-ECHO
11. 腦電圖 (EEG)
12. 腎輸尿管膀胱攝影 (KUB)
13. 內視鏡逆行性膽胰管造影術 (ERCP)
14. 經皮穿肝膽囊引流術 (PTGBD)
15. 經皮穿肝膽道引流術 (PTCD)
16. 經皮腎造瘻檢查 (PCN)
17. 胃鏡 (Panendoscopy , PES)
18. 支氣管鏡 (Bronchoscopy)
19. 乙狀結腸鏡 (Sigmoidoscopy)

12 Lead EKG

12 leads ECG，利用十二個位於正面與水平面上的導程，紀錄心臟十二個不同方向的電氣生理活動，能從十二種不同的角度觀察去極化波,再依心電圖變化判斷心肌受損的位置，如果懷疑是後壁梗塞會額外用V7-9或是 Right side ECG做判讀。



-  Right Arm
-  Left Arm
-  Left Leg
-  Right Leg

貼片位置

胸前導極

V1置於第四肋間胸骨右緣

V2於第四肋間胸骨左緣

V4位於左胸第五肋間的鎖骨中線處

V3則位於V2及V4間的中點

V5置於左胸第五肋間的腋前線

V6則置於左胸第五肋間的腋中線。

肢體導極應對稱置於四肢

LA置於左手、RA置於右手

LL置於左腳、RL置於右腳

跨單位交班

轉運送病人時，須先在系統點選跨單位交班，若是手術送刀不用。
接新病人入單位時也需要點接班唷！

①

②

交班	多團隊照護	出院準備	出院護理	電子病歷	傳送簽收	OBS清單	列印	查詢	手術全期	電子白板
病人清單	住院交班	跨單位交班	急診快速交班查詢	住院序號	護理部門	病歷號	診斷	主治醫師	聯絡電話	身份證

紀錄	住院交班	醫囑清單	醫囑確認	One Touch	跨單位交班		
病歷號： { 7		交班人：		新增交班單	修改交班單	接班	刪除
姓名：		接班人：		TPR 資訊			

③

1.介紹(Introduction)	2.病人現況(Situation)	3.背景(Background)	4.評估(Assessment)	5.建議(Recommendation)	6.轉送準備
--------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------	--------

病歷號：

姓名：

床號：

轉送目的：
☐ 急重症轉送
☐ 侵入性檢查與治療
☐ 一般檢查
☐ 普通病房轉送

診斷：
診斷碼 診斷名稱
S35.292A Major laceration of branches of celiac and mesenteric artery, initial encounter (s/p exploratory laparotomy and duodenostomy .
S36.221A Contusion of body of pancreas, initial encounter
S

送出單位： 第一加護病房護理站

送達單位：

傳送工具：
☐ 無 ☐ 小床 ☐ 大床 ☐ 輪椅 ☐ 步行

預計傳送時間： 00 : 00

輸送

確認存檔 暫存

接新病人 (病房or急診)

- 前置作業

訂床

拿好單張(入住加護病房說明書、TPR單、購物清單)、手圈、床頭、醫師牌

打電話給對方單位給床號 (例如:收治哪一床)

對方回電約時間 問備物 轉移版

進入HIS系統查看入院原因 用藥 處置 過去病史

如果有註記DNR 要詢問有無拒絕什麼

非本院的請再簽署一張DNR以免有疑慮

先告知NP要入新病人

- 病人抵達

主護要站看的到V/S那端 確認好再挪動

固定床輪 挪動病人請喊出來 避免病安事件

Call RT、Call NP

接上氧療、BP Cuff、EKG、換衣服 (病人本身衣服用藍色塑膠袋裝起來(ER來的))

病人抵達最重要 先有V/S !

→檢查全身管路 記下來key管路

→檢查全身皮膚 要釐清大小、位置、是否院外帶來

主護要記得自己確認過皮膚情形

→一人去請家屬到協談室等候 說明ICU規定，問家族樹，給購物單

→主護交班

注意的重點：過去病史、入院原因、急診處置原因、有無檢查結果為何

抽那些血、病危單有無簽立完成、轉送單、有無自備藥

- 整理思緒

→請病人家屬進入，再次確認過去病史，及入院評估

→簽署住院同意書

→確認病人現況，檢視有無立即要處理的醫囑

→確認用餐情形 馬上申請用餐

→打入院原因、紀錄、特殊交班

→依醫囑留檢體、驗血糖

→下跌倒，壓瘡評估，傷口系統要上傳

→計價

手術前準備檢閱

1. 有無手術排程。
2. 手術及麻醉同意書、說明書、自費同意書、輸血同意書是否完成
3. 麻醉訪視前訪視有無完成，若要當日做家屬一定要在 (請家屬提早到等候)、麻醉前自我評估
4. 手術部位註記
5. 抽血檢驗報告是否異常，若異常有無處理
6. 檢查報告是否齊全 (ex: chest AP、KUB、MRI、CTA、心電圖。
7. 幾點開始禁食，禁食後不可以吃任何食物及液體
8. 術前若有醫囑要給予口服藥物僅配一口水
9. 手圈條碼是否清晰且完整
10. 身上金屬物品去除，活動假牙要記得取下
11. 依醫囑執行手術前各項治療，例如抗生素要先送刀前給予，或送刀時帶去開刀房。
12. 紀錄各項管路引流管、導尿管、鼻胃管…。
13. 紀錄現有傷口。
14. 在TPR單上 40℃以上用紅筆寫送OR時間 (sent P't to OR at)，並完成術前護理記錄。
15. 手術全期 (由OP DAY 大夜班完成)
16. 送刀前Check Vital Sign，血糖並完成紀錄。

手術前準備檢閱

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| ☐ 開刀醫囑 | ☐ 麻醉前自我評估單 | ☐ 手圈配戴，條碼清楚 |
| ☐ 手術部位標記 | ☐ 麻醉訪視 | ☐ 金屬物、活動假牙取下 |
| ☐ 輸血同意書 | ☐ 麻醉同意書 | |
| ☐ 手術同意書 | ☐ 手術全期 | |
| ☐ 自費品項同意書 | ☐ 手術帶藥 | |
| ☐ 術前檢查是否完成 | ☐ 聯繫家屬 _____ 點前抵達等候 | |
| ☐ 術前抽血是否完成 | ☐ 送刀前 Vital Sign 血糖_____ | |
| ☐ 有無備血，品項_____ | | |

接下刀

- 前置作業

當確定知道會接術後病人時，先了解來源，分為急診及病房

>急診，不用跟急診交班，下刀時會由手術室護理人員交班

>病房，要跟病房電話交班，可以先看系統有疑慮的要向對方確認醫囑藥物備註等

拿好單張(入住加護病房說明書、TPR單、購物清單)、手圈、床頭、醫師牌

- OR會打來問要給哪床，告知備物，通常是全套，備好用物後，才CALL 傳送推床到O R
床要記得歸零 歸零 歸零 才可以推床，如果有上氣墊床要含主機一起歸零

全套	Aline導線或Aline CCO	
	血氧測導導線	
	氧氣筒	確認剩餘氧氣量足夠才可以用
	Ambu	拿取拋棄式
	輸液加壓袋	
	小GE (要記得將病室取下來，裝在一起)	確認有沒有電
	45公分、180公分外科接管，痰液收集袋	裝在病室
	備呼吸器	Call RT，告知病人要下刀

- 病人從手術室回來

→固定床輪，避免病安事件

→Call RT、Call NP (白班找當科或ICU專師，小夜/大夜班找值班專師)

→接上氧療、BP Cuff、EKG、換衣服

→檢查全身管路 確認管路公分數、位置，管路引流是否通暢，引流液顏色、性質

→檢查全身皮膚要釐清大小、位置、是否因手術擺位有壓傷，術後傷口有無滲血情形

主護要記得自己確認過皮膚情形尤其是背部，薦骨，骨凸處

→家屬在外面，整好病人後，請他進入並說明ICU規定，給購物單，問轉出床位／誰顧

→主護交班（與麻醉科、手術室）

注意的重點：手術診斷、術式、麻醉方式、切除部位、引流管置放位置、術中有無特殊事件
術中輸液量、失血量、植入物、術後敷料、傷口如何覆蓋。

- 整理思緒

→請病人家屬進入看病人，講解生理監測器數值代表意義，不解釋病況！！

→簽署Ambu 同意書、約束同意書、寶馬生同意書(帶ENDO回來的才有同意書)

→若手術室有耗材要補自費同意書的，請務必問計價碼

→確認病人現況，檢視有無立即要處理的醫囑

→依醫囑留檢體、驗血糖

→打轉入加護病房原因、紀錄、備註特殊交班

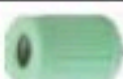
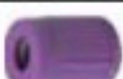
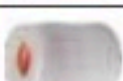
→下跌倒，壓瘡評估，傷口系統要上傳，心理自殺因子評估

→手術全期輸入接班時間點

→計價

採血正確順序

醫囑系統確認要抽取哪些項目->列印檢驗標籤
->識別護理人員ID->完成採血->刷病人手圈條碼

採血順序	種類	頭蓋顏色	添加劑成分	混合次數
1.	血液培養	 使用蝴蝶針嗜氧瓶 先於厭氧瓶	N/A	3-4
2.	棄置採血管	 透明 Clear	Non additive	N/A
3.	血液凝固	 淺藍色 Light blue	Buffered 3.2% sodium citrate	3-4
	紅血球沉降速率	 黑色 Black	Buffered citrate	8-10
4.	生化血清	 紅色 Red	Silicone Coated	5-6
	血清/血庫	 黃色 Gold	Clot activator and gel	5-6
	微量元素	 深藍色紅標 Royal blue / Red label	Silicone Coated	5-6
5.	生化血漿&特殊	 綠色 Green	Heparin	8-10
		 淺綠色 Light green	Heparin and gel	8-10
6.	血液學及血庫	 紫色 Lavender	K ₂ EDTA	8-10
	微量元素	 深藍色紫標 Royal blue / Lavender label	K ₂ EDTA	8-10
	分生(血漿)	 白色 White	K ₂ EDTA and gel	8-10
7.	血糖	 灰色 Gray	NaF / K Oxalate NaF / Na EDTA	8-10
8.	親緣鑑定	 淡黃色 Yellow	Acid Citrate Dextrose	8-10

血液培養

抗生素血液培養瓶分為

- (1) 需氧瓶 (Aerobic) (灰蓋藍頭、塑膠瓶)、
- (2) 厭氧瓶 (Anaerobic) (橘蓋金頭、塑膠瓶)，建議樣品採量至少5-10ml的血液。

正確操作以「安全採血針具」採集血液培養流程：

(1) 使用 Barcode抽血系統->列印檢驗標籤->識別護理人員ID->完成採血->刷病人手圈條碼

(2) 正確執行皮膚清潔->採血者手部洗手->採血部位以 2%CHG 環形消毒二次，直徑3吋，第一次環形消毒等待30秒或乾燥後，第二次再環形消毒等待30秒。

(3) 酒精棉片擦拭血瓶塑膠瓶口：第一次環形消毒等待30秒或乾燥後，第二次再環形消毒等待30秒。

(4) 採血，需氧瓶 (Aerobic) ->原氧瓶 (Anaerobic)。

(5) 再次黏貼病人試管條碼標籤。

(6) 送檢前再次確認已完成 Barcode抽血系統、床號、病人姓名、試管等無誤，送出檢體至檢驗科。

※ 空針採血之打血順序：

厭氧瓶 (Anaerobic) > 需氧瓶 (Aerobic)。

※ 安全針具採血之打血順序：

需氣瓶 (Aerobic) > 厭氧瓶 (Anaerobic)。

辨識培養結果

每個抗生素後面會有 S、I、R 三個符號，代表的是：

- S (Sensitive) 對藥物敏感的/有效
- R (Resistant) 有抗藥性的/無效
- I (Intermediate) 介於有效和無效之間

所有標示 S (Sensitive) 的藥物，都是可以考慮的
當有新的培養結果出來可查看現正使用的抗生素是否有效
可告知當科提出是否更換抗生素

最簡單的記法就是



Sensitive 敏感的

Super 有效

Antibiotic Sensitivity Overview

Gram Positive Cocci			Gram Negative Bacilli			Anaerobes
MRSA	MSSA	Streptococci	E.coli, Klebsiella	Proteus	Pseudomonas	ESCAPPM*
	Penicillin	Amoxicillin				
	Flucloxacillin					
	Cephazolin					
	Clindamycin					Clindamycin
Ritampicin/Fusidic Acid						
Vancomycin/Teicoplanin, Linezolid, Daptomycin						Metronidazole
		Trimethoprim				
		Ciprofloxacin				
		Gentamicin/Tobramycin, Aztreonam				Moxifloxacin
		Moxifloxacin				
		Cefuroxime				
		Ceftriaxone				
		Ceftazidime				
		Cefepime				
		Amoxycillin-clavulanate				Amoxycillin-clavulanate
		Ticarcillin-clavulanate, Piperacillin-tazobactam				Ticarcillin-clavulanate, Piperacillin-tazobactam
		Meropenem†, Imipenem†				
		Ertapenem†				Ertapenem†

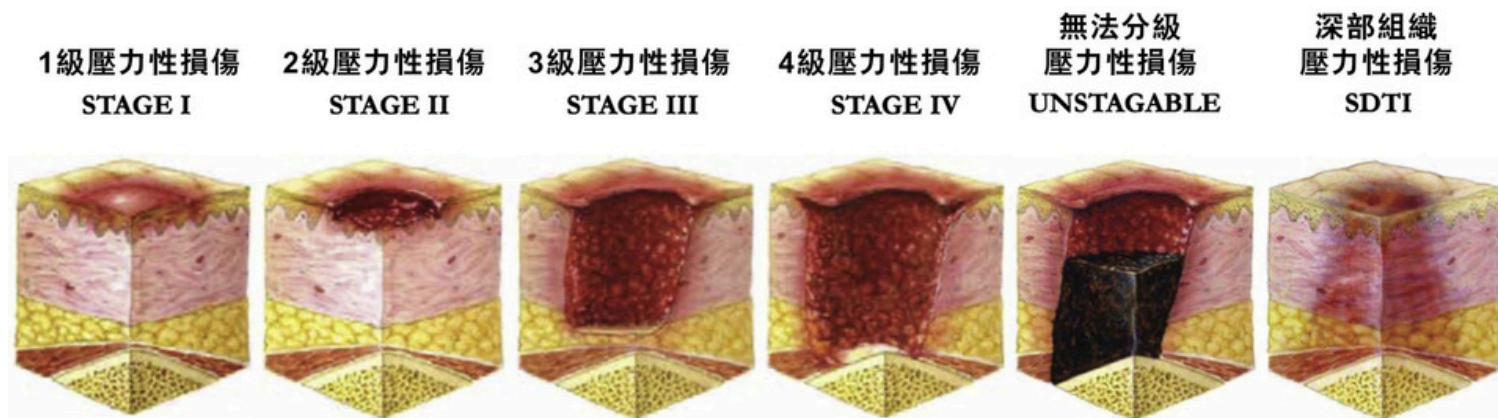
Antibiotics in **bold** also cover Enterococcus Faecalis. For simplicity, atypical organisms are not shown.

ESBL-producing organisms are **not** susceptible to most antibiotics containing a beta-lactam ring; carbapenems† are the usual agent of choice.

*ESCAPPM organisms are Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter freundii, Aeromonas spp., Proteus spp., Providencia spp. & Morganella morganii.

使用抗生素時也要考慮肝腎功能

壓力性損傷



- 1級壓力性損傷 (stage 1 發紅但皮膚完整)
局部皮膚出現按壓不反白的紅斑，通常位於骨突出處。
- 2級壓力性損傷 (stage 2 部分皮層缺損)
真皮層的一部分皮層損傷，其表現為淺表的開放性的潰瘍，呈紅粉色，無腐肉。
- 3級壓力性損傷 (stage 3 全層皮層缺損)
皮層損傷，可見皮下脂肪，但骨骼、肌腱、肌肉並未暴露，可能存在腐肉。
- 4級壓力性損傷 (stage 4 全層皮層及組織缺損)
全皮層組織損傷，並導致骨骼、肌腱或肌肉暴露在外。在部分傷口中，可能呈現出腐肉或結痂，通常包含潛行和隧道型傷口。
- 無法分級壓力性損傷(unstageable 全層皮層缺損，全層皮層及組織缺損被覆蓋深度未知
傷口床底部都覆蓋著腐肉（呈黃色、黃褐色、灰色、綠色或者棕色）和/或痂皮（呈黃褐色、棕色或黑色）。
- 深部組織壓力性損傷 DTI 全層皮層缺損及顯現出真正的組織受傷發紅但皮膚完整
皮膚持續性呈現無法反白的深紅色、褐色或紫色的顏色病灶可能皮膚完整或不完整，局部存在有持續性無法反白之深紅色、褐色或紫色的皮膚變色，或是表皮分離，顯示出暗黑色的傷口床或充血的水泡。

*小提醒

皮膚是重要的器官，在照護病人時需要非常注意呵護，尤其是管路置放部位，例如鼻胃管、氣管內管、引流管等等，不僅要注意管路位置也需注意管路周圍皮膚唷，及骨突處、易受壓部位，若有皮膚上疑問可尋求傷口照護師協助，照會時需告知傷口現狀，傷口大小、照護方式、如何形成的傷口等資訊。

隔離

隔離時機：

- (1) 接觸性隔離：culture 為CR、VRE。
- (2) 預防性隔離：從外院、護理之家、機構入本院。
- (3) 保護性隔離：ANC<500。
- (4) 空氣隔離：確診 TB、PCR:positive、sputum APS :wasfound、
sputum TB/C：結核分枝桿菌、水痘、麻疹、瀰漫性帶狀皰疹。
- (5) 疥瘡隔離：疑似或確診疥瘡。
- (6) 飛沫隔離：SARS。
- (7) 腸道隔離：Salmonella species 沙門氏桿菌

隔離措施

接觸性隔離措施配備：紅色膠帶、隔離桶、隔離牌、隔離衣、乳膠手套、口罩

預防性隔離措施配備：黃色膠帶、隔離桶、隔離牌、隔離衣、乳膠手套、口罩

保護性隔離措施配備：正壓隔離病房、啟動正壓（call工務）、隔離桶、隔離牌、隔離衣、乳膠手套、口罩、髮帽。

空氣隔離措施配備：負壓隔離病房、啟動負壓（call工務）、N95口罩

疥瘡隔離措施配備：紅色膠帶、隔離桶（紅色布袋內裝感染性塑膠袋）、隔離牌、隔離衣、乳膠手套、口罩、雙面光滑面棉校。

轉出隔離病患環境處理方式：

- (1) 導線儀器以75%酒精洗手液擦城。
- (2) 聯絡清潔清床及更換圍簾窗簾。

疥瘡病患床墊處理方式：

- (1) 著裝隔離衣、乳膠手套完整，搬動床墊至尚未啟用的病室空間曬太陽。
- (2) 搬回一張床墊使用。

正確著裝隔離防護

- (1) 接觸性隔離：隔離衣、乳膠手套、口罩。
- (2) 預防性隔離：隔離衣、乳膠手套、口罩。
- (3) 保護性隔離：隔離衣、乳膠手套、口罩、髮帽。
- (4) 空氣隔離：N95口罩。
- (4) 疥瘡隔離：隔離衣、乳膠手套、口罩。

ANC 計算

絕對嗜中性白血球數 (ANC)

指白血球中的嗜中性白血球 (neutrophil) 之多形核白血球 (segment) 及帶狀白血球 (band) 的數量，計算公式如下：

$$ANC = \frac{Seg \% + Band \%}{100} \times WBC \text{ 數值}$$

嚴重程度	絕對嗜中性白血球數(ANC)	感染風險
第1級	1000-1500/mm ³	輕度危險
第2級	500-1000/mm ³	中度危險
第3級	<500/ mm ³	高度危險

牛刀小試

病人接受化學治療前 WBC 2,000/mm³、seg 30%、band 5%、monocyte 15%、Hb 9.5g/dL、platelet 200,000/mm³，

請問絕對嗜中性白血球 (absolute neutrophil count) 為多少？

- (A) 400/mm³
- (B) 600/mm³
- (C) 700/mm³
- (D) 1,000/mm³

解答 (30%+ 5%) *2000=700/mm³

高警訊藥物泡製

- Norepinephrine(Levophed) : 8mg in D5w 250ml , 16mg in D5w 250ml
- Dopamine : 400mg in N/S 250ml , 400mg in N/S 240ml
- Vasopressin : 40U in D5W 98ml
- Epinephrine : 10mg in N/S 250ml
- Midazolam (Dormicum) : 50mg in N/S 90ml , 100mg in N/S 80ml
- Fentanyl : 0. 5mg in N/S 90ml 或 1mg in N/S 80ml
- Nimbex(cisa): 50mg in N/S 50ml 或是純液不稀釋
- Aminophylline : 500mg in N/S 500ml
- Amiodarone : 900mg in D5W 500ml , 900mg in D5W 82ml
- Isosorbide dinitrate (Angidil) : 20mg in N/S 80ml
- Heparin: 10KU on N/S 90ml
- Dobutamine : 500mg in N/S 250ml , 500mg in N/S 210ml
- Actrapid HM: 50IU in N/S 500ml , 100IU in N/S 100ml 1:1

藥物濃度計算

Levophed

劑量 (mg) x 1000

溶液量 x 60

Dopamine
Dobutamine
Midazolam

劑量 (mg) x 1000

體重 x 溶液量 x 60

常用管制藥物

藥物名稱	常用劑量	藥物動力學及注意事項
Midazolam (BZD) 	• Bolus: 0.01-0.05 mg/kg • Infusion: 0.02-0.1 mg/kg/hr • 給藥濃度: 10 amp/NS or D5W 50 mL (1 mg/mL) 或 5 amp/NS or D5W 50mL (0.5 mg/mL)	• Onset: IV 3-5 min • T1/2: 3-11 hr • 肝臟代謝，活性代謝物由腎臟排除， 腎功能不佳易蓄積 (T1/2 >25hr) • 可與 Morphine 與 Fentanyl 共用 Y-site
Ativan (lorazepam) 	• Bolus: 1-4 mg • Infusion: 1-5 mg/hr	• Onset: IV 5-20 min • T1/2: 8-15 hr • 肝臟代謝，無活性代謝物 • 溶劑為 propylene glycol ，50% 經肝臟氧化轉換成乳酸
Propofol (非 BZD) 	• Bolus: 1 mg/kg, followed by 0.5 mg/kg every 3-5 min • Infusion: 0.3-4 mg/kg/hr 	• Onset: IV 30 sec • T1/2: 30-60 min • 肝臟代謝，無活性代謝物 • 流速或劑量超過 4mg/kg/hr 易發生 propofol infusion syndrome ， 不建議使用超過 72 小時 • 整套輸注系統需每 12 小時更換以免細菌滋生 副作用包括： 高三酸甘油血症 、急性胰臟炎、肌躍症，使用時應監測三酸甘油酯的濃度，並注意是否發生相關併發症。 • 健保給付： 1. 限使用人工呼吸器治療且需要每日進行神智評估之病例使用。 2. 每次使用以不超過 七十二小時 為原則。每次使用以不超過七十二小時為原則，依病程需要 至多延長至七天 。超過三天之使用需醫師評估病患在非重度鎮靜之輕、中度鎮靜狀態下使用，且需做相關預防 Propofol 之併發症的評估。 3. 不得作為例行性使用。
Dexmedetomidine (非 BZD) 	• LD: 0.5-1 mcg/kg over 10 mins • Infusion: 0.2-0.7 mcg/kg/hr • 給藥濃度: 1 vial/NS 50 mL (4 mcg/mL)	• Onset: 5-10 min，停藥後 6-10 分鐘病人則會甦醒。 • T1/2: 2-3 hr • 肝臟代謝，無活性代謝物 • 選擇性 α -2 受體致效劑，兼具 鎮靜、止痛 效果 • 注意 低血壓、心悸過慢 • 健保給付：限用於短期可拔管需鎮靜之 18 歲以上 加護病房病人使用，連續使用不得 超過 24 小時 ，再次使用需間隔 6 小時以上 ，每次住院最多使用 3 次 。

學名	Morphine(管一)	Fentanyl(管二)
規格	10mg/mL/amp, 20mg/mL/amp	500mcg/10mL/amp
IV Onset	5-10 mins	1 mins
Elim T1/2	4 hrs	2-4 hr (prolongs with CVD)
效價	1	100
活性代謝物	有(M6G)，腎臟排出	無
呼吸抑制	O	O
組織胺分泌 (造成低血壓)	O	X
懷孕分級	C	C
Bolus dose	2-10 mg q4-6hr prn	0.35-0.5 mcg/kg q4-6hr prn
Infusion dose	2-10 mg/hr	0.5-2 (0.7-10) mcg/kg/hr
建議泡法 (濃度)	5 amp/NS or D5W 45mL (1 mg/mL)	1 amp/NS or D5W 40mL (10 mcg/mL)
備註	• 腎功能不佳病患易累積	• 低血壓副作用較morphine小 • 適合使用於 腎功能不佳、血型動力學不穩病患

常用管制藥物

	Rocuronium (Esmeron)	Cisatracurium	Succinylcholine
分類	非去極化型	非去極化型	去極化型
起效時間	50–90 秒	2–3 分鐘	<60 秒
作用時間	中等 (30–60 分)	中等 (30–60 分)	極短 (5–10 分)
代謝	肝臟 (部分腎)	尿液及膽汁排泄	膽鹼酯酶水解
適合病人	一般插管用，起效快	肝腎功能差的重症病人	快速插管 (短手術)
禁忌症重點	肝功能差應慎用	少，過敏為主	高血鉀、惡性高熱患者禁用
呼吸抑制	是	是	是

	Codeine	Diazepam (Valium)	Tramadol
分類	鴉片類	苯二氮卓類	非典型阿片類
主要作用	止痛、止咳	抗焦慮、抗癲癇	止痛、抑制疼痛傳遞
代謝酵素	CYP2D6	CYP3A4, 2C19	CYP2D6, 3A4
呼吸抑制	有	有	較少，視劑量而定
禁忌症	CYP2D6超代謝者	呼吸抑制者	癲癇、SSRI併用者
半衰期	約3小時	約20–70小時	約6小時

鎮靜評估量表

RASS為針對加護病房使用呼吸器個案具信、效度的鎮靜狀態評估工具，
臨床表現狀況評分由+4到-5，
當RASS 評分介於-3到+4，才使用CAM-ICU做譫妄評估。

RASS鎮靜程度評估表

+4	有攻擊性	調整劑量	有暴力行為
+3	非常躁動		試著拔除呼吸管、鼻胃管或靜脈點滴
+2	躁動焦慮		身體激烈移動，無法配合呼吸器
+1	不安焦慮	理想狀況	焦慮緊張、但身體只有輕微移動
0	清醒平靜		清醒，自然狀態
-1	昏昏欲睡		沒有完全清醒，但可維持清醒超過十秒
-2	輕度鎮靜	調整劑量	無法維持清醒超過十秒
-3	中度鎮靜		對聲音有反應 (but no eye contact)
-4	重度鎮靜		對身體刺激有反應
-5	昏迷		對聲音及身體刺激都沒有反應

急救車藥物



空	空	10% MgSO4 20ml/vial (Mg:16.24mEq)	Succinylcholine 500mg/10ml
Sodium Bicarbonate 7% 20 mL/amp	Adenosine 6 mg/2ml/vial	Lidocaine 2% 100mg/5ml/vial	50% Dextrose 20 ml/amp
Vitacal	Midazolam 5mg/ml/amp	Amiodarone 150mg/3ml/amp	Dopamine 200 mg/5ml/amp
Atropine 1mg/1ml/amp	空	Norepinephrine 4mg/4ml/amp	Epinephrine 1mg/1ml/amp

ABG

動脈血液分析中 pH、PaCO₂、PaO₂、HCO₃、O₂sat、BEefc 這些數值可用來幫助我們

- 評估肺部氧氣交換的功能作為診斷依據
- 評估氧氣治療的效果
- 評估病患的呼吸機制是否正常
- 評估血中的酸鹼平衡

正常值

PH	7.35~7.45
pCO ₂	35~45 mmHg
pO ₂	Adult : 80~95 mmHg > 65yrs : 75~85 mmHg Infants : 60~70 mmHg
HCO ₃	22~26 mmol/L
ABE	-3.3~+2.3 mmol/L
tCO ₂	23~27 mmol/L
Sat O ₂	95~98 %
SBC	22~26 mmol/L

Arterial

PH	7.32~7.42
pCO ₂	41~51 mmHg
pO ₂	25~40 mmHg
HCO ₃	24~28 mmol/L
ABE	-2.0~+2.0
tCO ₂	25~29 mmol/L
Sat O ₂	40~70%
SBC	22~26 mmol/L

Venous

ABG判讀

要判讀哪些數值呢？

主要判讀 pH、PaCO₂、HCO₃⁻、BE_{efc}數值。

判讀步驟

1. 判讀酸鹼值
2. 判讀呼吸性／代謝性
3. 判讀有無代償
4. 判讀BE_{efc}

1. pH 酸性 < 7.35-7.45 > 鹼性

2. PH 及 CO₂ 改變方向 相同 → 代謝性

PH 及 CO₂ 改變方向 相反 → 呼吸性

 
< 7.35 pH > 7.45

3. PH、HCO₃⁻ 與 CO₂，

前者異常，後者一酸一鹼 → 部分代償

前者正常，後者一酸一鹼 → 完全代償

> 45 PCO₂ < 35

< 22 HCO₃⁻ > 26

4. 假如BE_{efc} = -8 mmol/L

代表每公升的血液缺乏8 mmol 的HCO₃⁻

有時會因此而補 SODIUM BICARBONATE 用來矯正酸

牛刀小試

動脈血液氣體分析結果為 pH 值：7.25，PaCO₂：48 mmHg，PaO₂：65 mmHg：
HCO₃⁻：22 mEq/L，BE：-1.5，SaO₂：80%，下列臨床判斷何者正確？

(A) 代謝性酸中毒 (B) 呼吸性酸中毒 (C) 呼吸性鹼中毒 (D) 代謝性鹼中毒

Ans：呼吸性酸中毒

各式氧氣療法

使用1L = 4%

預估氧濃度公式：20%+ (氧氣流量數x 4%)

低流量系統	高流量系統
鼻導管(cannula)	非再吸入面罩(Nonrebreathing mask) 、
單純型面罩(simple mask)	高流量氧氣鼻導管(High Flow Nasal Cannula)
霧氣面罩(aerosol mask)	非侵入性正壓呼吸器
氣切罩(tracheal mask)	呼吸器(Ventilator)

(aerosol mask)



(simple mask)



(Nonrebreathing mask)



cannula)

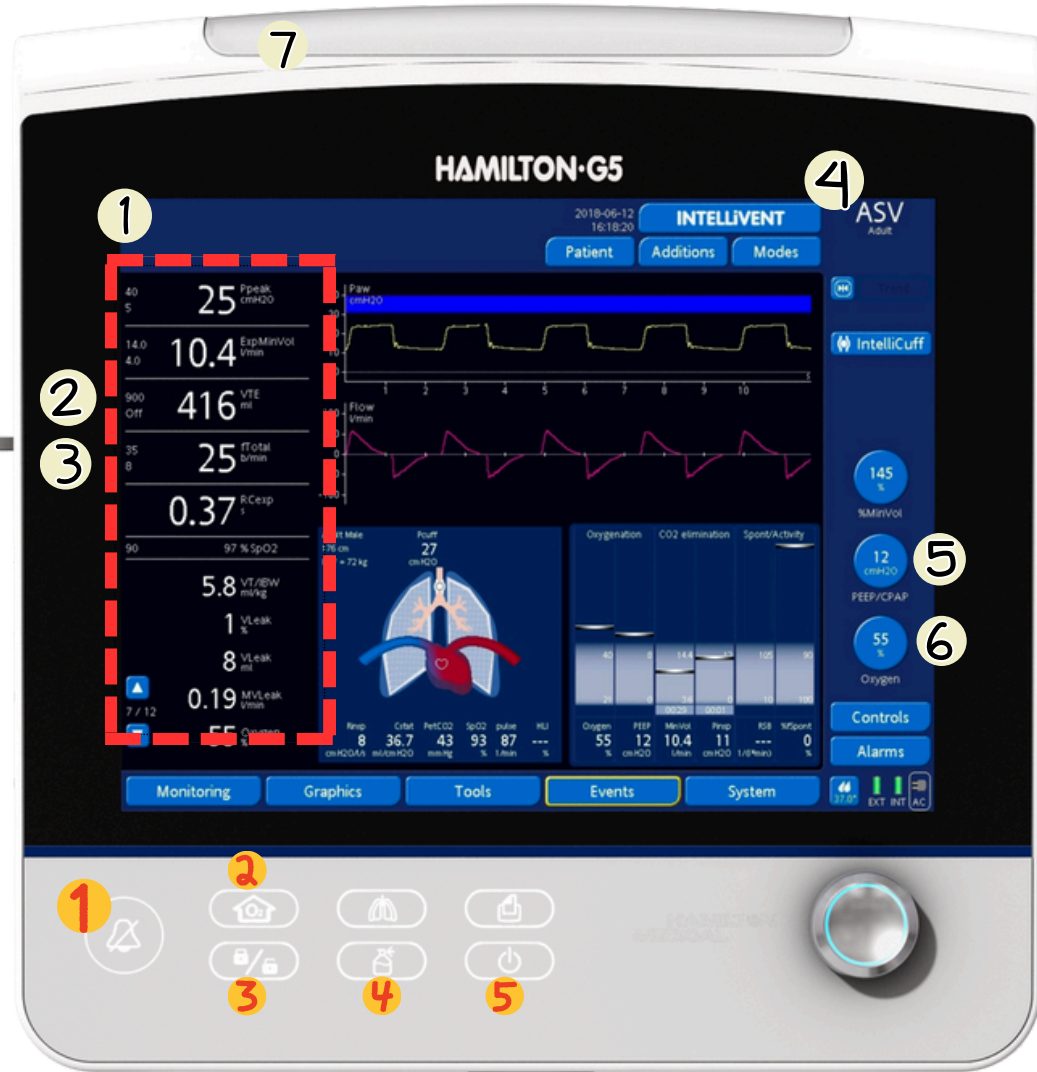
常見呼吸器模式

- PCMV
- PCV/AC
- PSIMV (VC/PC)
- SIMV+PS
- PSV
- CPAP

模式名稱	中文名稱	控制方式	病人自主呼吸	說明
PCMV	壓力控制強制通氣	壓力控制 (PC)	❌ 無 (完全控制)	每次呼吸由機器提供、設定壓力與頻率，病人無自主呼吸
PCV/AC	壓力控制 / 協助控制通氣	壓力控制 (PC)	✅ 可觸發	病人可觸發呼吸，但所有呼吸都是壓力控制
PSIMV (VC/PC)	壓力同步間歇強制通氣 (容量控制/壓力控制)	容量或壓力控制 + 自主呼吸	✅ 有	指令性呼吸由機器控制，自主呼吸給予壓力支持
SIMV+PS	同步間歇強制通氣 + 壓力支持	VC 或 PC + PS	✅ 有	控制呼吸與病人自主呼吸交替，後者有壓力支持
PSV	壓力支持通氣	壓力支持 (PS)	✅ 完全自主	所有呼吸由病人觸發，機器提供壓力支持以減輕呼吸工作量
CPAP	持續氣道正壓	自主 + 持續正壓	✅ 完全自主	無指令性通氣，只維持一定氣道正壓；可用於自主呼吸者

- TV 潮氣容積 Tidal volume
- IP 吸氣壓力 Inspiration pressure
- RR 呼吸次數 Respiratory rate
- FLOW RATE 氣流量
- Ti 吸氣時間(Inspiration time):0.9-1.5' ,
- FiO2 吸入氧氣濃度 Fraction of inspiration O2: 通常 40-60%(依需求調整)
- Peep 吐氣末端陽壓 Positive End Expiratory Pressur 通常為5-20cmH2O 或依需求
- MV 每分鐘進出肺的氣體總量 Minute ventilation volume=呼吸頻率乘以潮氣量

G5 呼吸器簡介



實際偵測到的病人數值

面板意義

1. 警報靜音，警報響起前剩餘的時間
2. VTE 潮氣容積 Tidal volume
3. RR 呼吸次數 Respiratory rate
4. 目前呼吸器模式設定
5. 目前設定Peep 吐氣末端陽壓為多少，通常為5-12cmH₂O，大於12通常會連接間歇式負壓抽痰
6. 目前設定FiO₂ 吸入氧氣濃度為多少，通常 40-60%(依需求調整)
7. 警報啟動時亮起，紅色緊急，黃色中度緊急

會常用到的按鍵

1. 靜音，將警報靜音2分鐘，再次按下此鍵取消聲音暫停
2. 供給百分之百氧氣
3. 螢幕鎖定 / 解鎖鍵，停用 / 啟用觸控螢幕（如清潔時）
4. 霧化器開 / 關鍵，啟動呼吸時霧化藥物。
5. 待機/關機鍵。按下進入或退出待機。

840 呼吸器簡介



 實際偵測到的病人數值

面板意義

1. 警報靜音，警報響起前剩餘的時間
2. VTE 潮氣容積 Tidal volume
3. RR 呼吸次數 Respiratory rate
4. 目前呼吸器模式設定
5. 目前設定Peep 吐氣末端陽壓為多少，通常為5-12cmH2O，大於12通常會連接間歇式負壓抽痰
6. 目前設定FiO2 吸入氧氣濃度為多少，通常 40-60%(依需求調整)
7. 警報啟動時亮起，紅色緊急，黃色中度緊急，綠色正常

會常用到的按鍵

1. 靜音，將警報靜音2分鐘，再次按下此鍵取消聲音暫停
2. 供給百分之百氧氣
3. 螢幕鎖定 / 解鎖鍵，停用 / 啟用觸控螢幕（如清潔時）

呼吸器警報判讀

- High pressure alarm/Low Pressure 壓力過高/壓力過低
- High rate 呼吸速率過快
- High minute ventilation 分鐘通氣量過高
- Low minute ventilation 分鐘通氣量過低
- High tidal volume 潮氣量過高
- Low tidal volume 潮氣量過低
- Inspiratory time prolong 吸氣時間延長
- System Error 系統錯誤
- Check Tube 檢查管路
- Low IPAP 吸氣正壓過低
- High Leak 漏氣量過高
- No Mask Vent 面罩未通氣
- Apnea 呼吸暫停

-Apnea alarm

- 1.評估導致病人apnea原因
- 2使用外接式噴霧器
- 3 setting不符

-Low O2/High O2

- 1.檢查氣源
- 2.檢查內建的氧氣分析儀 (O2 cell)

-High pressure alarm

氣道方面

- 1.咳嗽
- 2.氣道內有分泌物
- 3.咬管
- 4.ET在口腔內或咽喉後方扭折
- 5.ET頂住了氣道或氣管分支
- 6.ET位置改變

病人方面

- 1.氣道阻力增加.如分泌物.黏液水腫.支氣管痙攣
- 2.順應性下降如：氣胸.肋膜積液
- 3.病人-呼吸器不同步

呼吸器方面

- 1.呼吸器管路積水
- 2.管路扭折
- 3.吸氣閥或吐氣閥故障

-Low pressure alarm

- 1.管路是否脫落
 - 2.ET cuff漏氣或破損或經由胸管漏氣
 - 3.管路(集水瓶)漏氣或破損
 - 4.常伴隨低每分通氣量 (VE) 或低潮氣量 (VT)
- 警報

-Low VE.Low VT

- 1.同 low pressure alarm
- 2.alarm setting不符
- 3.評估病人自發性通氣減少的原因

-High VE.High VT.High RR

1. alarm setting不符
- 2.使用外接式噴霧器
- 3.評估導致病人high VE原因

-Inspiratory time prolong

吸氣相較於設定值或預期時間過長

- 1.調整設定

拔管指標

WEANS NOW 為影響脫離呼吸器是否成功的因素

Weaning parameter(以下列舉幾個重要的指標)

在 $FiO_2 < 50\%$ 的條件下, PaO_2 能夠超過 60mmHg

$PaO_2/FiO_2 > 200$

PEEP 要小於 5cmH₂O

CO₂ (<50mmHg)和 pH 值 (>7.35)在可以接受的範圍

請 RT 測 RSBI、Tidal volume、RR、Minute ventilation (暫時脫離呼吸器 1 分鐘,測出上述數值)

(1) R S BI (rapid shallow breathing index) 小於 105 breaths/min/L

(算法:每分鐘呼吸次數/tidal volume) RSBI 越高,呼吸越淺快

(2) Tidal volume > 5cc/kg,

(潮氣量是指靜息狀態時每次吸入或呼出的氣或者是身體重量乘以 7 毫升每千克,每次吸入或呼出的氣量。)

(3) Respiratory rate < 30

(4) Minute Ventilation <10-15L/min

(分鐘通氣量:進出呼吸系統的氣體量,單位為 L/min 或 c.c./min。計算:潮氣容積*呼吸次數)

Endotracheal tube:盡可能使用較大號的氣管內管,呼吸阻力比較小(在戒除呼吸器時比較容易,如果氣管內管管徑小時,病人在 weaning 時會較費力,阻力較大);考慮使用壓力支持性通氣(PS mode)來戒除呼吸器;抽吸分泌物(盡量將痰抽乾淨,避免增加呼吸道阻力)

Arterial blood gas: $PaCO_2 < 50$ 、 $PH > 7.35$

避免或矯正代謝性鹼中毒(會使呼吸驅動力減弱已使 pH 值維持正常;這會妨礙病人脫離呼吸器);維持氧分壓在 60~65mmHg(以避免使呼吸驅力減弱);對於二氧化碳滯留的病人,應將 $PaCO_2$ 濃度維持在基準濃度以上

Nutrition:避免營養不良、電解質不平衡

Secretion:拔管前要把分泌物都抽掉

Neuromuscular factor:避免使用神經肌肉鬆弛劑(盡早戒除鎮靜及肌肉鬆弛劑);避免不必要的使用皮質類固醇(易造成肌無力)

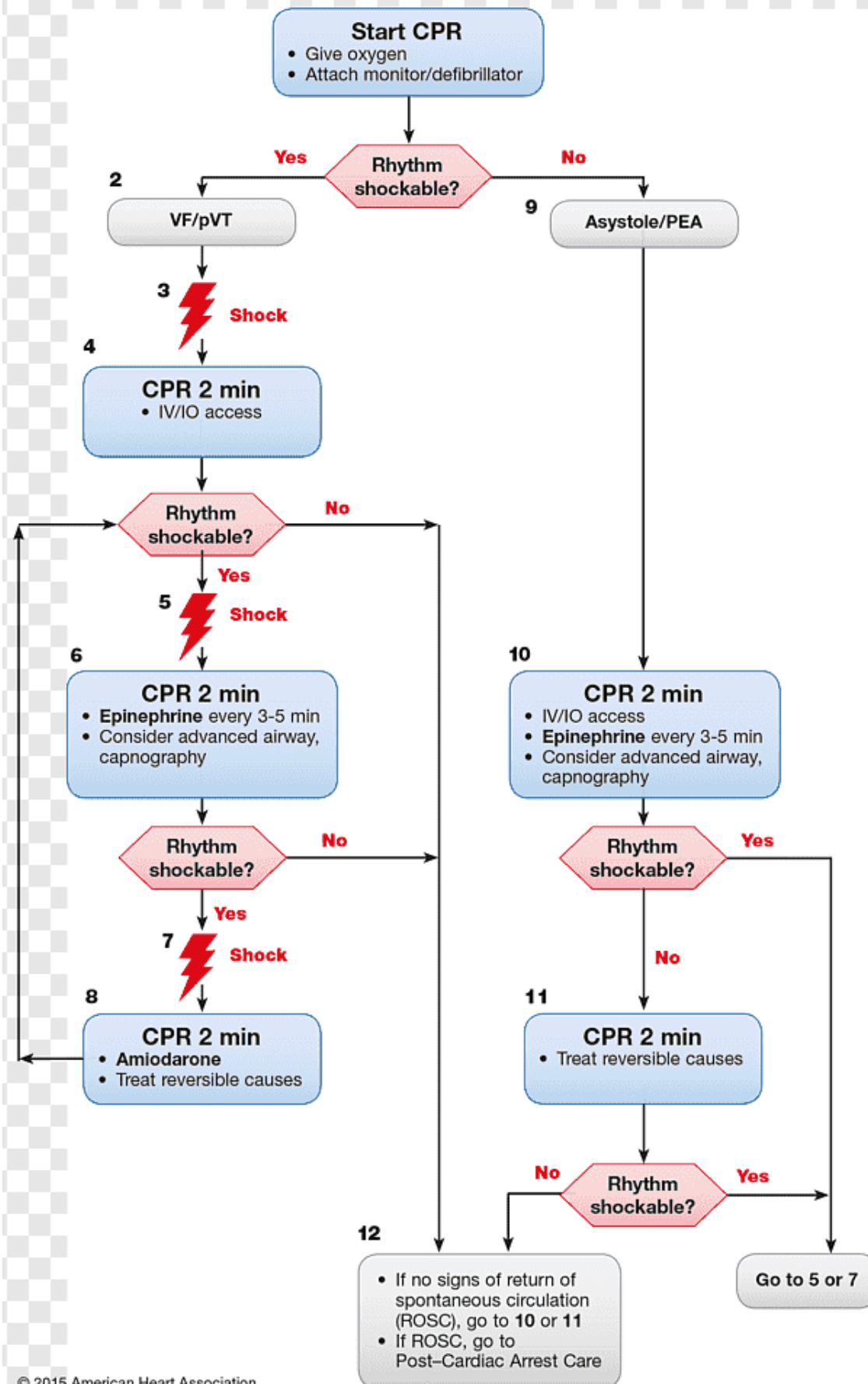
Obstruction of airway:適當使用氣管擴張劑並排除呼吸道中的異物

Wakefulness:避免在 sedation(鎮靜)下進行拔管

常用技術

技術名稱	技術名稱	技術名稱
口服給藥法/BCMA	靜脈採血法	濕敷料換藥法
心肺復甦術	壓瘡預防與處置	乾敷料換藥法
抽痰技術	血液培養檢體的採集法	Pig-tail留置護理技術
氧療法	失禁性皮膚炎預防與照護	中心靜脈導管置放術及護理
氣管內管置放術及護理	靜脈留置植入術及護理	
胸管留置及護理	雙腔導管傷口之護理	
GCS評估	胰島素皮下注射法	
翻身與擺位	大量靜脈點滴輸液法	
約束病人護理	尿液培養檢體的採集法	
輸血技術	動脈導管置放及護理	
導尿法	吸入性藥劑的使用法	
協助鼻胃管置放及灌食護理	導管拔除時檢體採集法	
瞳孔測量法	痰液檢體的採集法	

Adult Cardiac Arrest Algorithm—2015 Update



CPR Quality

- Push hard (at least 2 inches [5 cm]) and fast (100-120/min) and allow complete chest recoil.
- Minimize interruptions in compressions.
- Avoid excessive ventilation.
- Rotate compressor every 2 minutes, or sooner if fatigued.
- If no advanced airway, 30:2 compression-ventilation ratio.
- Quantitative waveform capnography
 - If $\text{PETCO}_2 < 10$ mm Hg, attempt to improve CPR quality.
- Intra-arterial pressure
 - If relaxation phase (diastolic) pressure < 20 mm Hg, attempt to improve CPR quality.

Shock Energy for Defibrillation

- **Biphasic:** Manufacturer recommendation (eg, initial dose of 120-200 J); if unknown, use maximum available. Second and subsequent doses should be equivalent, and higher doses may be considered.
- **Monophasic:** 360 J

Drug Therapy

- **Epinephrine IV/IO dose:** 1 mg every 3-5 minutes
- **Amiodarone IV/IO dose:** First dose: 300 mg bolus. Second dose: 150 mg.

Advanced Airway

- Endotracheal intubation or supraglottic advanced airway
- Waveform capnography or capnometry to confirm and monitor ET tube placement
- Once advanced airway in place, give 1 breath every 6 seconds (10 breaths/min) with continuous chest compressions

Return of Spontaneous Circulation (ROSC)

- Pulse and blood pressure
- Abrupt sustained increase in PETCO_2 (typically ≥ 40 mm Hg)
- Spontaneous arterial pressure waves with intra-arterial monitoring

Reversible Causes

- Hypovolemia
- Hypoxia
- Hydrogen ion (acidosis)
- Hypo-/hyperkalemia
- Hypothermia
- Tension pneumothorax
- Tamponade, cardiac
- Toxins
- Thrombosis, pulmonary
- Thrombosis, coronary

肋膜積液

當出現肋膜積水時，臨床上會進行胸腔穿刺抽取胸水，並進行常規分析、結核相關檢查、胸水培養，以及同時抽血檢測**總蛋白（TP）與乳酸脫氫酶（LDH）**，以進一步區分漏出性與滲出性胸水並釐清其病因，再針對分析給予治療。

漏出性（transudate） 主要是由全身性或器官性疾病引起

主要包括三個方面

- 靜脈阻塞或回流受阻，使毛細血管內壓力升高，導致血管內液體滲出，或因淋巴管與胸導管阻塞，使淋巴回流受阻而在組織間隙累積
- 血漿白蛋白濃度明顯下降，使血管內膠體滲透壓降低，進而促使液體自血管內濾出增加
- 腎臟排鈉排水功能下降，造成鈉與水滯留，使組織間液增加，最終形成漿膜腔內的漏出液。

滲出性（exudate） 主要是由局部發炎或腫瘤所造成。

發炎性原因可分為感染性與非感染性，感染性包括細菌、病毒或真菌感染，非感染性則如胰臟炎、肺栓塞及結締組織疾病等；此外，腫瘤性原因亦相當常見。

計算方式

肋膜積水/血清蛋白質比值

肋膜積水/血清LDH比值

計算完畢再用以下圖判別

項 目	漏出液 (Transudate)	滲出液(Exudate)
Rivalta test (Rivalta 試驗)	(-)	(+)
Total protein (總蛋白質)：肋膜腔積水/ 血漿	< 0.5	> 0.5
LDH (乳酸脫氫酶)：肋膜腔積水/血漿	< 0.6	> 0.6
LDH：肋膜腔積水	< 200 IU	> 200 IU
肋膜腔積水膽固醇	< 55mg/dl	> 55mg/dl
與血清膽固醇之比值	< 0.3	> 0.3

牛刀小試

一位臨床病人的實例，根據下列數值判斷漏出/滲出性。

胸水蛋白值：5.6 g/dl

胸水LDH值：292 IU/L

血中全蛋白值：7.0 g/dl

血中LDH值：172 IU/L

常用評估量表

GCS評分 昏迷指數

睜眼反應 (E, Eye opening)，滿分4分

說話反應 (V, Verbal response)，滿分5分

運動反應 (M, Motor response)，滿分6分

滿分15分，昏迷程度越重者的昏迷指數越低分，最低為3分

評分要以**最佳分數**記載

 睜眼反應 E	4	自發性的反應	當靠近病人時，能自動張開眼睛
	3	對聲音的反應	當靠近病人時，需給予叫喚或聲音才能張開眼睛
	2	對刺激的反應	需給予指甲按壓刺激才能張開眼睛
	1	無反應	給予刺激，仍不能張開眼睛
	C	腫脹而無法睜眼	
 語言反應 V	5	人、時、地清楚	對人、時、地之內容答覆正確，有定向感，說話有條理
	4	對話混淆不清	對人、時、地之答覆混淆不清，但邏輯連貫
	3	只能說出單字	只能說出簡單的字句，有情緒性語言
	2	發出無法理解的聲音	發出無法分辨的聲音如呻吟，語言模糊不清
	1	無反應	大聲呼叫病人，給予刺激，都沒有任何反應
	A	失語症	
	T	氣管切開	
	E	氣管插管	
 運動反應 M	6	依照指令行動	可依指令動作
	5	能定位刺激位置	施以刺激時，可定位刺激位置，除去刺激源
	4	正常屈曲反應	給予刺激，肢體有快速正常的屈曲反應
	3	異常的屈曲反應	給予刺激，肢體呈現下肢伸直下肢屈曲之姿勢
	2	伸展反應	給予刺激，人體呈現上肢肘下肢伸直外展或個屈之姿勢
	1	無反應	給予刺激，無任何反應